실물자산 토큰화(RWA) 및 디파이 (RWA Tokenization & DeFi)

Cryptocurrency & On-Chain Financial Systems

담당교수: 정재식 (Chae-Shick Chung)

소속: 서강대학교 경제학과 (Sogang University Department of Economics)

RWA (Real-World Assets) 토큰화 개념

실물자산의 블록체인 이식: 국채, 사모펀드, 부동산, 채권 등 전통 자산을 온체인 토큰화

결제 및 정산의 혁신: T+2/T+1 결제 시차를 없애고 24/7 실시간 동시결제(DvP) 구현

유동성 극대화: 분할 소유(Fractional Ownership)를 통해 고액 자산의 접근성 향상

시장 규모 및 채택 추이

급격한 성장세: 2026년 기준 온체인 RWA 시장 규모가 200억 달러 이상으로 급성장

기관 자본의 온체인 유입: 블랙록, 프랭클린 템플턴, JPMorgan 등 글로벌 자산운용사 주도

BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity) 구조

기초 자산: 100% 현금, 미 단기 국채(T-Bills) 및 환매조건부채권(Repo)으로 구성

원금 안정성 & 수익 분배: $1 가격 고정 및 매월 적립된 이자를 신규 토큰으로 지갑에 지급(Rebase)

기관 전용 사모 펀드: Reg D 면제 조항 적용, 최소 500만 달러 이상 적격 투자자 대상

전통 금융 인프라와의 결합

Securitize & BNY Mellon: 세큐리타이즈가 토큰화 및 이체 대행, BNY 멜론이 수탁 담당

멀티체인 확장: 이더리움, 솔라나, 아발란체 등 주요 공용 원장에서 발행

T+1 결제 시차와 24/7 거래의 충돌 해결

시차 문제: 전통 MMF는 영업일 기준 T+1 정산이나, 블록체인 거래는 24시간 실시간 구동

Circle 스마트 컨트랙트 결합: BUIDL 보유자가 지분을 전달하면 24/7 즉시 USDC로 환매 유동성 제공

DeFi 생태계의 기초 담보(L0 Reserve Collateral)

온체인 달러의 담보 레이어: 안전한 국채 수익률을 제공하면서도 실시간 유동성 확보

DeFi 프로토콜 채택: Ethena(USDtb), Ondo(OUSG), Jupiter(JupUSD) 등의 핵심 준비금으로 활용

Centrifuge & S&P; Dow Jones Indices 사례

S&P; 500 토큰화 (SPX Fund): 레거시 주식 지수를 온체인 스마트 컨트랙트로 직접 유입

Proof-of-Index (PoI) 오라클: 지수 공식 검증 파일을 암호학적 해시로 온체인에서 오라클 검증

온체인 ETF 체계 구축

실시간 NAV 산정: 오라클을 통해 지수 자산 가치(NAV)를 실시간 계산하고 토큰 발행/소각 자동화

DeFi 담보 활용: 토큰화된 지수 펀드를 DeFi 대출 및 유동성 풀의 기초 담보로 활용